

PartFlow 프로젝트 기술서

생산 기록과 품질 기록을 LOT 단위로 연결하고, AI가 기록 요약에 보조하는 기본 MES 웹 서비스

프로젝트 한 줄 요약

PartFlow: 작업지시부터 LOT 생산실적, 구멍 지름 치수 검사, 관련 LOT 조회까지 연결하고 AI가 메모를 사실 중심으로 요약하는 제조 현장 학습용 웹 서비스

작성 기준

기준일 2026-09-08 · 교육용 가상 사례(BR-A 브래킷) · 수업에서 학습한 Vue.js 화면 단위 구성과 페이지 이동을 고려해 설계

제출 파일명: 판교_4반_최승우_PartFlow-개요.pdf

1. 서비스 개요 및 배경

목적 - 생산 현장에서는 작업지시, 생산실적, 검사 결과가 따로 기록되기 쉽다. PartFlow는 이 기록을 LOT 단위로 연결해 특정 생산 묶음의 생산 이력, 검사 결과, 사용 규격을 한 화면에서 확인하게 한다.

대상 사용자 - 가상의 자동차·가전 부품 제조 현장에서 작업지시와 생산을 관리하는 생산관리자·작업자, 치수 검사 기록을 확인하는 품질 담당자이다. 이번 프로젝트는 한 공장·한 라인·대표 품목 BR-A의 구멍 지름 검사로 범위를 제한한다.

대표 업무 흐름 - 작업지시 등록 → LOT 생산실적 등록(설비·생산 시작/종료 시간 포함) → 대상별 지름 측정값 입력 → 서버의 규격 내/외 판정 → LOT 이력 및 관련 LOT 후보 조회

AI 도입 필요성

기록 정리 부담	생산 메모와 검사 메모는 자유문장이라, 교대·인수인계 때 담당자가 여러 기록을 다시 읽고 정리해야 한다.
AI가 적합한 역할	LLM은 선택된 기록을 ‘관찰 사실 / 아직 모르는 것 / 다음 확인 질문’으로 재구성해 담당자가 검토할 초안을 빠르게 만든다.
판단의 경계	합불 판정과 관련 LOT 선정은 규격 비교·시간/설비 조건의 일반 로직으로 처리한다. AI는 불량 원인, 출하 가능 여부, 영향 범위를 확정하지 않는다.

대표 검사 규격(가상) - BR-A 구멍 지름의 하한 9.90 mm, 상한 10.10 mm를 포함한다. 예를 들어 9.90·10.10은 적합, 9.89·10.11은 부적합이며 서버가 십진수로 판정한다.

2. Actor별 시스템 기능(요구사항)

화면에서 보이는 버튼과 별개로 서버가 역할을 확인한다. 외부 AI 서비스 장애는 생산·검사 기록을 지우거나 막지 않으며, 요약 생성만 재시도하도록 안내한다.

Actor	역할	주요 기능 요구사항
생산관리자	작업지시와 전체 현황을 관리	작업지시 등록 / 작업지시 종료 / 기간·품목별 생산·검사 현황 조회 / LOT 이력 조회
작업자	지시에 따라 생산 실적을 기록	진행 중인 지시 시작 / LOT번호·생산수량·설비·생산시간·메모 등록 / LOT 이력 조회
품질 담당자	치수 검사와 기록 검토를 수행	LOT의 대상별 측정값 입력 / 서버 판정 결과 확인 / 관련 LOT 후보 조회 / AI 요약 생성·검토본 저장
AI 요약 서비스	자유문장 기록을 보조적으로 정리	서버가 제공한 생산·검사·메모를 근거로 사실·미확인 사항·확인 질문 초안 생성 / 원인·합불·출하 판정은 수행하지 않음
PartFlow 서버	권한·업무 규칙·데이터 무결성 보장	역할 권한 검사 / LOT 번호 중복·수량·상태 검증 / 규격과 측정값 비교 / 관련 LOT 조건 조회 / AI 요청 실패 분리

핵심 검증 규칙 - 작업지시는 대기→진행→종료로 이동한다. LOT당 확정 검사는 한 번만 허용한다.

전수검사이므로 생산수량과 측정값 개수가 일치해야 확정할 수 있다. 관련 LOT은 '같은 품목·같은 설비·지정 시간과 생산 시간이 겹침' 조건을 만족하는 추가 확인 후보이며 불량 확정이 아니다.

3. 서비스 UI 흐름

Vue.js 화면 단위 구성: LoginView(S01), DashboardView(S02), WorkOrderListView(S03), WorkOrderDetailView(S04), LotDetailView(S05), InspectionFormView(S06). AI 요약은 LOT 상세 내부의 보조 기능으로 구성한다.

PartFlow 사용자 흐름



그림 1. 로그인에서 생산·품질 현황을 거쳐 작업지시, LOT, 검사 입력으로 진행하는 전체 흐름이다. 검사 확정 후에는 LOT 상세로 돌아가 결과와 관련 LOT 후보를 확인한다.

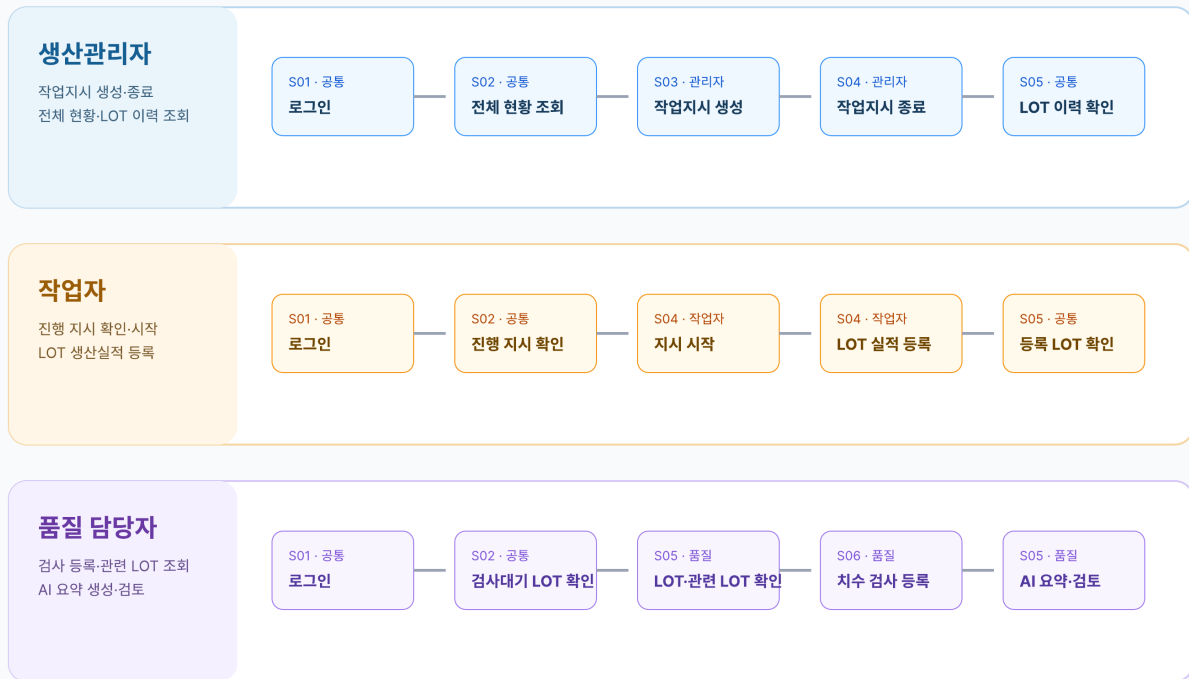
화면 이동 규칙 - 로그인 성공 시 S02로 이동한다. S02의 LOT 선택은 S05로, 지시 관리 메뉴는 S03으로 이동한다. S03에서 지시 행을 선택하면 S04로, S04에서 LOT을 선택하면 S05로 이동한다. S05의 검사 입력은 S06으로, S06의 확정은 S05의 최신 이력으로 돌아간다.

4. Actor별 화면 이용 흐름

아래 이미지는 Figma에서 제작·내보낸 액터별 흐름도다. 각 역할은 같은 로그인 화면(S01)에서 시작하지만, 역할 권한에 따라 사용할 화면과 버튼이 달라진다.

PartFlow · Actor별 이용 흐름

모든 역할은 로그인(S01) 후 역할 권한에 따라 필요한 화면과 기능을 사용합니다.



공통 규칙: S02-S05는 모든 내부 역할이 조회 가능하며, 버튼 노출과 별개로 서버가 역할 권한을 검사합니다.

그림 2. 생산관리자·작업자·품질 담당자의 화면 이동 흐름. 생산관리자는 작업지시 생성·종료, 작업자는 지시 시작·LOT 실적 등록, 품질 담당자는 검사·관련 LOT 조회·AI 요약 검토를 수행한다.

AI 화면 상태 - 품질 담당자는 S05에서 생산·검사 메모를 선택하고 (AI 요약 생성)을 누른다(입력). 같은 S05에 사실·미확인 사항·확인 질문 초안이 표시된다(결과). 검토문을 수정하고 (검토본 저장)을 누르면 S05의 검토 이력 목록에 새 기록이 표시된다(저장 목록). 이 세 상태는 LotDetailView 안에서 데이터만 갱신하는 구조다.

5. 전체 화면 와이어프레임

화면 와이어프레임 1/2



S01 로그인 - 내부 역할 계정으로 인증한다. 성공하면 S02 현황으로, 실패하면 오류를 표시하고 입력 화면을 유지한다.

S02 현황 - 생산·검사 현황과 검사대기 LOT을 조회한다. LOT을 선택하면 S05, 지시 관리를 누르면 S03으로 이동한다.

S03 작업지시 목록·등록 - 생산관리자가 품목·목표수량·예정일을 입력해 등록하고, 목록 행을 선택하면 S04로 이동한다.

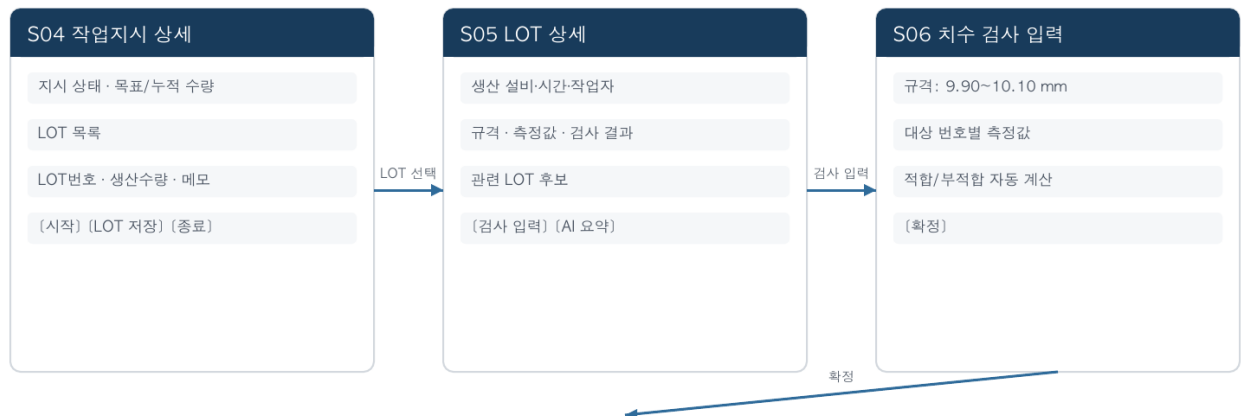
그림 3. S01~S03 화면 이미지. 로그인, 현황, 작업지시 목록·등록 화면에서 각 사용자가 다음 업무로 이동하는 흐름을 표현한다.

S01 로그인 화면 - 계정과 비밀번호를 입력하고 [로그인]을 누르면 역할에 맞는 S02 현황으로 이동한다. 인증이 실패하면 오류 안내를 표시하고 현재 화면에 머문다.

S02 생산·품질 현황 화면 - 기간·품목 조건으로 현황과 검사대기 LOT을 조회한다. LOT을 선택하면 S05로, [지시 관리]를 누르면 S03으로 이동한다.

S03 작업지시 목록·등록 화면 - 생산관리자가 품목·목표수량·예정일을 입력해 저장하면 목록을 갱신하고, 행을 선택하면 S04 상세로 이동한다.

화면 와이어프레임 2/2



S04 작업지시 상세 - 작업자가 지시를 시작하고 LOT 생산실적을 등록한다. LOT을 선택하면 S05로 이동한다.

S05 LOT 상세 - 생산·검사 이력, 사용 규격, 시간·설비 조건이 같은 관련 LOT 후보를 함께 본다. 품질 담당자는 검사·AI 요약을 실행한다.

S06 치수 검사 입력 - 품질 담당자가 대상별 측정값을 모두 입력한다. 서버가 규격 내/외를 판정하고 확정 후 S05로 돌아간다.

그림 4. S04~S06 화면 이미지. 작업지시의 LOT 생산실적을 기록하고, LOT 상세에서 관련 LOT과 기록을 조회하며, 검사 입력 후 결과로 복귀하는 흐름을 표현한다.

S04 작업지시 상세 화면 - 작업자가 [시작]으로 지시를 진행 상태로 바꾸고 LOT번호·수량·메모를 저장한다. LOT 행을 선택하면 S05로, 생산관리자의 [종료]는 지시를 종료한다.

S05 LOT 상세 화면 - 생산정보·규격·검사 결과·관련 LOT 후보를 확인한다. [검사 입력]을 누르면 S06으로 이동하며, 검사 완료 후 [AI 요약 생성]과 [검토본 저장]을 실행하면 결과와 저장 이력이 같은 화면에 갱신된다.

S06 치수 검사 입력 화면 - 품질 담당자가 생산수량만큼 대상별 측정값을 입력하고 [확정]을 누른다. 서버 판정이 완료되면 S05로 돌아가 검사 결과와 AI 기능을 사용한다.

제출 전 확인 - 이 PDF에는 전체 화면 와이어프레임 이미지와 각 화면의 이동 설명을 포함했다. 실제 구현에서는 입력 오류 위치 표시, 처리 중 버튼 잠금, 인증 만료와 통신 오류 안내를 공통 상태로 제공한다.